



Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Eiexpo ingenierías

Sistema de análisis e
identificación de género y
canciones con transformada de
Fourier

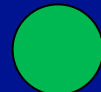
Claudia Elena Ferreiro Cordova
(F1008B) Análisis de métodos matemáticos para la física

Felipe Pacheco Zamorano A01713238

Daniela Iliana Rivera García A07107056



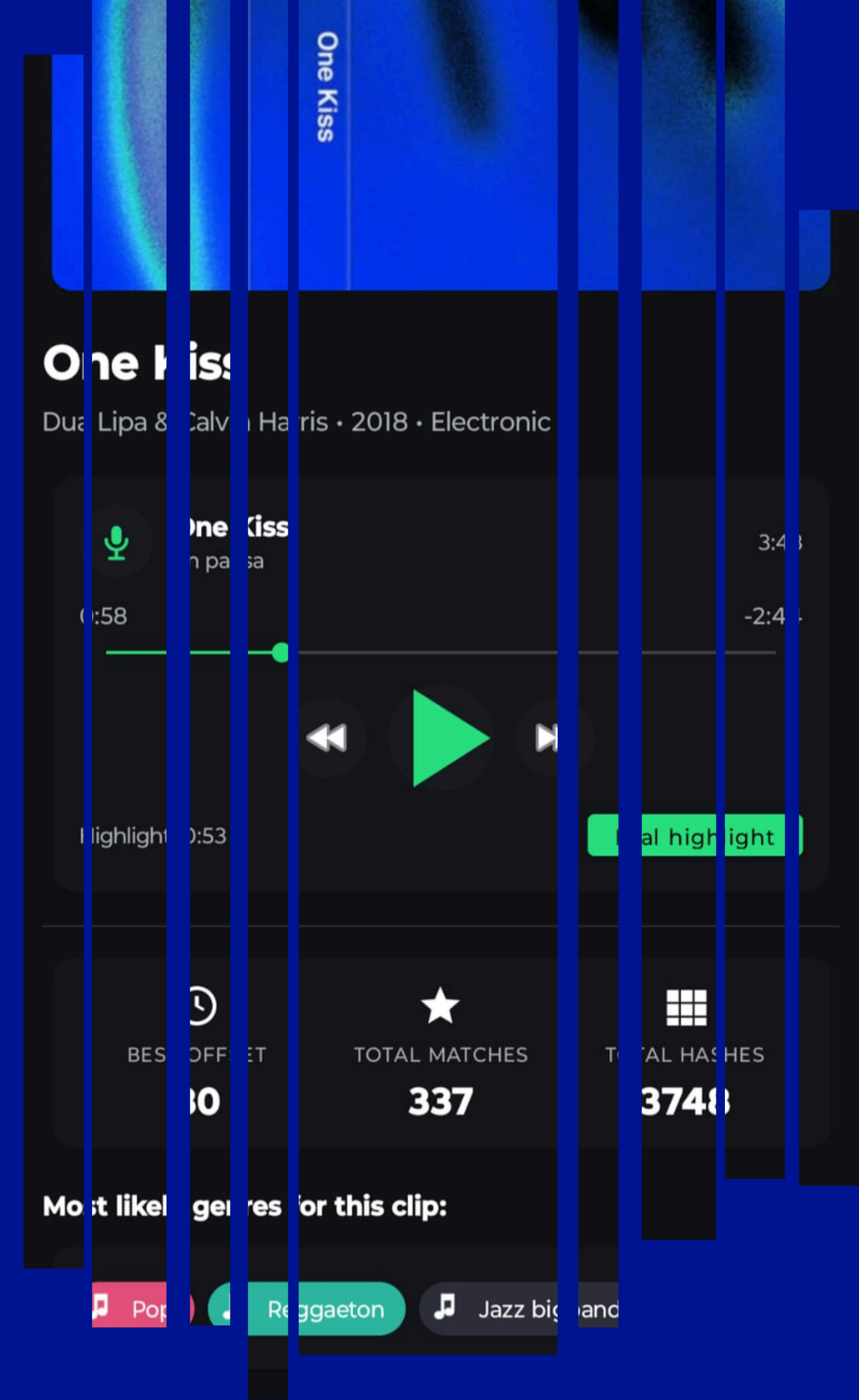
Health for
people



Climate & Sustainability
for the planet



Industrial Transformation
for prosperity



Objetivos del Proyecto

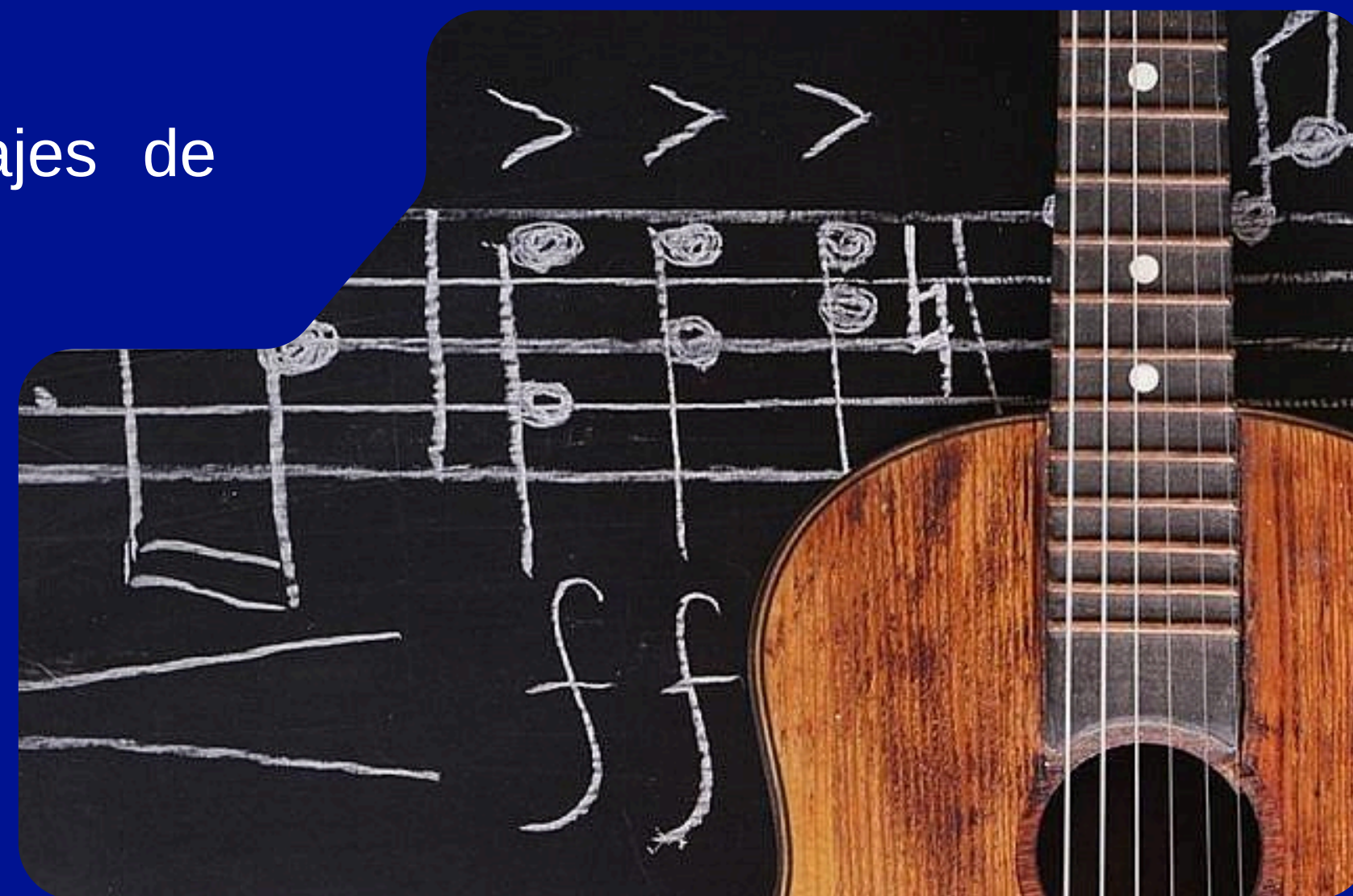
- Uso de herramientas tecnológicas para desarrollo de aplicaciones funcionales
 - Aplicación de conocimientos adquiridos acerca de las aplicaciones de la transformada de Fourier
 - Comprensión y análisis de algoritmos para identificación de patrones musicales
 - Aplicación de conocimientos en situaciones de la vida cotidiana
 - Relación entre conocimientos teóricos y escenarios reales



Bases del Proyecto

Para la realización del proyecto fue necesario comprender diversos temas a profundidad:

- Transformada de Fourier y su interpretación
- Conocimiento en los ambientes y lenguajes de programación Python y Kotlin
- Bases en teoría musical
- Creación de arquitecturas de datos y procesamiento en la nube de AWS
- Interpretación de patrones y métricas:
 - RMS
 - ZCR
 - SC
 - Kurtosis
 - PLEF
 - Entropía espectral





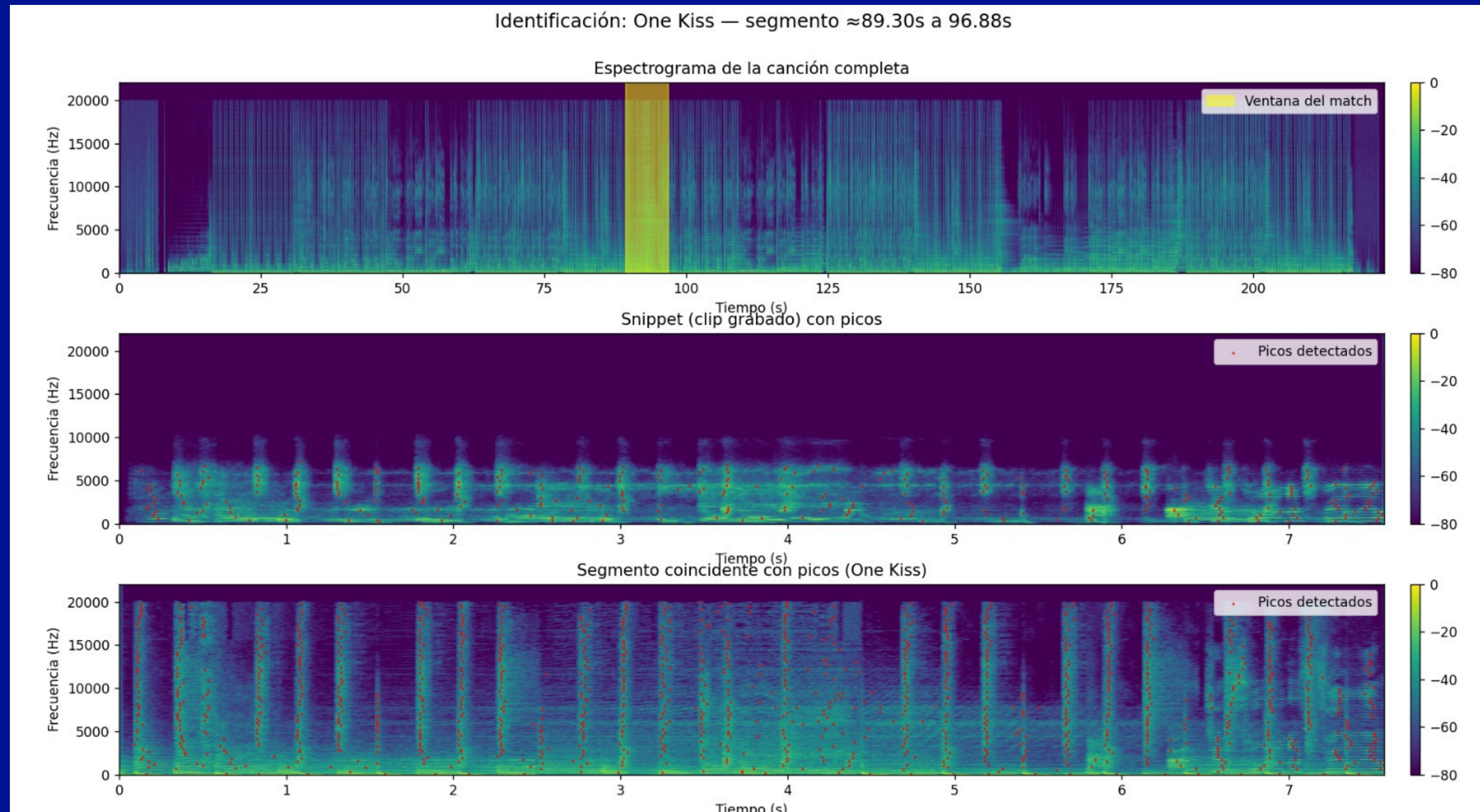
Realización de SoundLens

Proceso para la Identificación de canción:

- Input de audio
- Inicialización de la aplicación e infraestructura en la nube
- Promediar y normalizar
- Aplicar FFT y hashing



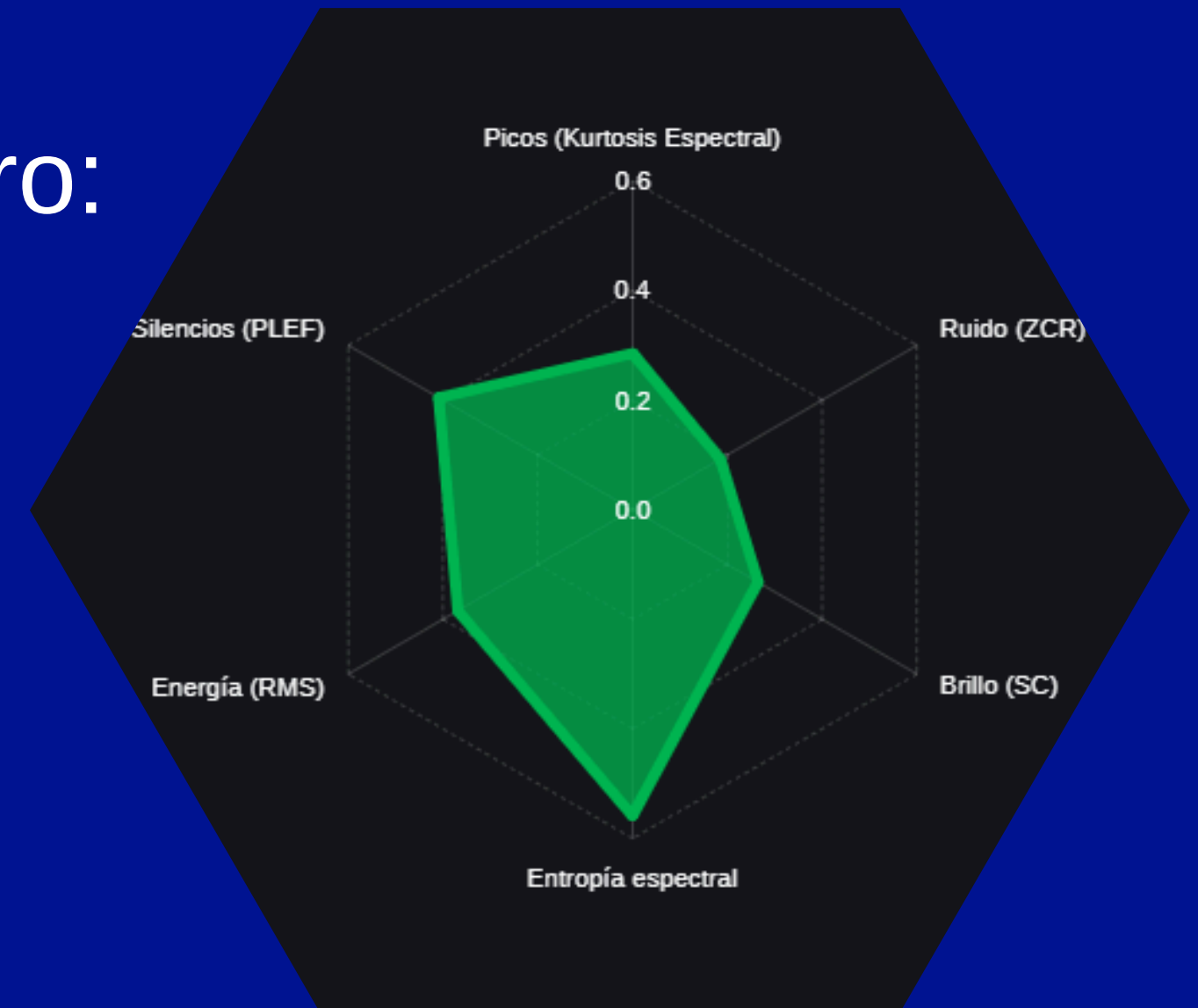
Realización de SoundLens



Realización de SoundLens

Proceso para la identificación de género:

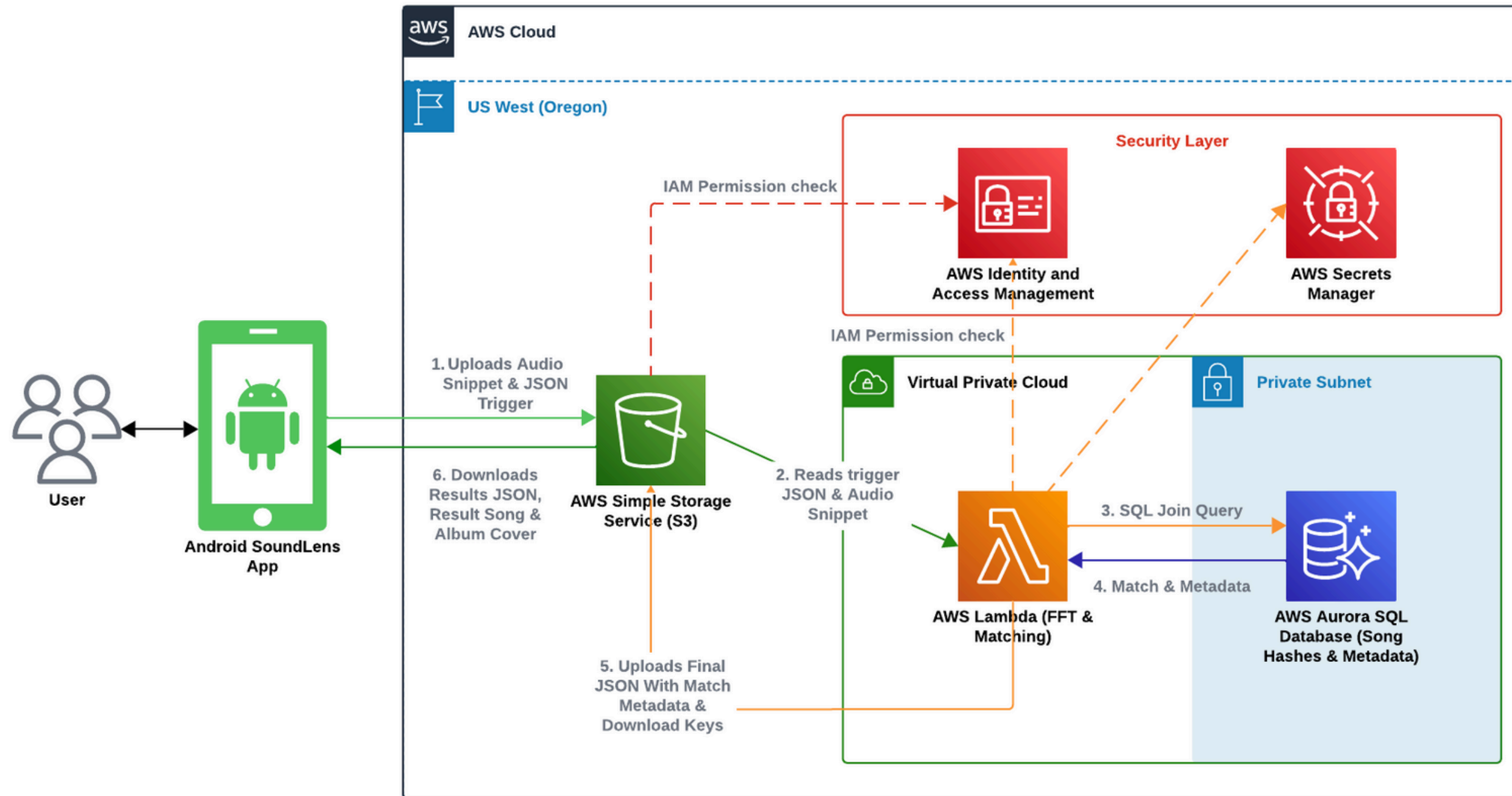
- Identificación del tempo
- Categorizar
- Elección de métricas
- Arrojar las mejores coincidencias



Arquitectura en la nube

SOUNDLENS

Felipe Pacheco & Daniela Rivera | November 30, 2025





Resultados

- Video de la funcionalidad de la app
 - Grabación de audio
 - Conexión con función Lambda
 - Identificación de match y género
 - Resultados y reproducción del match



Aprendizaje

A lo largo del proyecto consolidamos aprendizajes clave en procesamiento digital de señales, diseño de descriptores, ingeniería de datos acústicos, y arquitectura en la nube (ingesta en S3, cómputo serverless, consulta en BD indexada). En paralelo, desarrollamos una app Android funcional que integra el pipeline extremo a extremo. Logramos identificar canciones con clips de ~5 s de forma consistente y dejamos un stack productivo y reproducible listo para iterar. En síntesis, pasamos de un análisis teórico-experimental a una solución aplicada que demuestra viabilidad técnica, claridad explicativa y bases sólidas para mejorar precisión y cobertura en futuras versiones.



Health for
people



Climate & Sustainability
for the planet



Industrial Transformation
for prosperity



Referencias

- Audio Engineering Society (AES), Loudness Basics – Audio Topics: Loudness Project. New York, USA: AES (2023). <https://aes2.org/resources/audio-topics/loudness-project/loudness-basics/>
- Cortes, A., Knott, M., Chaves, A., & Universidad Tecnológica de Pereira. Aproximación a la síntesis de la música a través del análisis de Fourier. Pereira, Colombia: UTP (2012). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4271767.pdf>
- Libretexts. The Power of the Fourier Transform for Spectroscopists. Chemistry LibreTexts, Davis, USA: UC Davis (2023). https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_%28Physical_and_Theoretical_Chemistry%29/Spectroscopy/Fundamentals_of_Spectroscopy/The_Power_of_the_Fourier_Transform_for_Spectroscopists
- Lifeder. Transformada de Fourier. Lifeder, México (2023). <https://www.lifeder.com/transformada-de-fourier/#para-qu-sirve-la-transformada-de-fourier>
- Luz-wiki. La música a través del análisis de Fourier. Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México (2023). https://luz.izt.uam.mx/wikis/mediawiki/index.php/La_m%C3%BAsica_a_trav%C3%A9s_del_an%C3%A1lisis_de_Fourier
- MathWorks. spectralCentroid – Spectral Centroid for Audio Signals and Systems Toolbox Documentation. Natick, MA, USA: MathWorks (2024). <https://www.mathworks.com/help/audio/ref/spectralcentroid.html>
- MathWorks. zerocrossrate – Zero Crossing Rate for Audio Signals. Natick, MA, USA: MathWorks (2024). <https://www.mathworks.com/help/audio/ref/zerocrossrate.html>
- ScienceDirect. Spectral Centroid – An Overview. Amsterdam, Netherlands: Elsevier (2024). <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/spectral-centroid>
- ScienceDirect. Zero-Crossing Rate – An Overview. Amsterdam, Netherlands: Elsevier (2024). <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/zero-crossing-rate>
- Wolfram Research. AudioMeasurements – Wolfram Language Documentation. Champaign, IL, USA: Wolfram Research (2024). <https://reference.wolfram.com/language/ref/AudioMeasurements.html>
- Wolfram Research. AudioLocalMeasurements – Wolfram Language Documentation. Champaign, IL, USA: Wolfram Research (2024). <https://reference.wolfram.com/language/ref/AudioLocalMeasurements.html>
- Wolfram Research. Spectrogram – Wolfram Language Documentation. Champaign, IL, USA: Wolfram Research (2024). <https://reference.wolfram.com/language/ref/Spectrogram.html>



@TecdeMonterrey

